BOT95 — Trois moteurs fantômes sur les mêmes signaux (A brut · B corrigé · C alpha exécutable)

Étude hors ligne du 11.10.2026 — aucun bot, aucun workflow modifié, rien publié. 1146 cycles BTC réglés (07.10 08:00 → 11.10 07:55, heure suisse) : apprentissage < 08.10 22:00 · validation → 10.10 10:25 · test après (déjà en partie regardé par d'autres études : exploratoire). Positions indépendantes de 50 $ (frais compris), aucun plafond de capital. Résultat principal = exécution PRUDENTE 0,3 s ; référence = moteur A (= GARDER chaque signal tel qu'aujourd'hui). Fuite de `parts_r` corrigée : la cohorte B utilise le modèle 0,015 % calculé avec la valeur À LA DATE de la seconde courante.

Verdict (en tête)

• B désaccord corrigé contre A (prudente 0,3 s) : validation +0 $ [IC 90 % +0 $; +0 $] · test +0 $ [+0 $; +0 $] → pas d'amélioration nette sur les deux périodes.

• C alpha exécutable contre A (prudente 0,3 s) : validation +533 $ [IC 90 % −686 $; +1 804 $] · test +1 169 $ [−89 $; +2 349 $] → amélioration nette sur les deux périodes (IC encore à cheval sur 0 : à confirmer en direct).

• Résultats absolus (prudente 0,3 s) : A +1 544 $ / −401 $ / −1 664 $; B +1 544 $ / −401 $ / −1 664 $; C +2 384 $ / +132 $ / −495 $ (apprentissage / validation / test). C participe à 63 % des signaux en validation et 46 % en test : il perd moins que A, il n'est pas rentable en test.

• B = A : la marge choisie sur l'apprentissage (0,00) laisse passer tous les signaux (la calibration ne trie rien : toutes les probabilités calibrées restent au-dessus du prix + frais).

• D'où vient l'écart de C : la sélection seule (limite = prix du signal) fait validation +286 $, test +1 051 $; le plafond de prix seul (tout envoyer) fait +175 $ / +118 $.

• Gagnant déclaré : C alpha exécutable (règle : amélioration nette en validation ET en test).

• Sélection adverse confirmée sur les lignes 0,3 s (toutes périodes) : cohorte A — offre encore là à 0,3 s : 25 % gagnés (96), disparue : 49 % (63) ; cohorte B : 31 % (388) contre 39 % (311) ; V2-F original : 20 % (717) contre 28 % (256). En direct (vitesse.json, 0,25 s, tous fantômes) : 20 % (977) contre 37 % (235).

• Pourquoi C ne peut pas faire mieux que « choisir ce qui reste » : P(survie) est bien prévisible (AUC validation 0,82, test 0,76), mais P(gain | offre encore là) ne l'est presque pas (AUC validation 0,63, test 0,59) ; la probabilité du modèle seule : AUC 0,64 / 0,71.

1. Sélection adverse : l'offre encore achetable après notre délai gagne-t-elle moins souvent ?

Offre « encore là » = à la première ligne ≥ signal + 0,3 s, le meilleur vendeur est ≤ prix du signal avec ≥ 1 part. Taux de gain du côté acheté (issue officielle).

Signaux	Période	Offre encore là : gagnés	n	Offre disparue : gagnés	n
A	apprentissage	36 %	25	40 %	25
A	validation	22 %	37	60 %	25
A	test	21 %	34	46 %	13
A	toutes	25 %	96	49 %	63
B	apprentissage	40 %	124	43 %	136
B	validation	33 %	151	32 %	107
B	test	19 %	113	43 %	68
B	toutes	31 %	388	39 %	311
V2-F O8	apprentissage	20 %	223	30 %	114
V2-F O8	validation	21 %	298	21 %	80
V2-F O8	test	19 %	196	32 %	62

Signaux	Période	Offre encore là : gagnés	n	Offre disparue : gagnés	n
V2-F O8	toutes	20 %	717	28 %	256
désaccord 30	apprentissage	18 %	141	24 %	78
désaccord 30	validation	15 %	212	23 %	71
désaccord 30	test	11 %	201	22 %	46
désaccord 30	toutes	14 %	554	23 %	195
désaccord 20 60-180 s	apprentissage	21 %	228	22 %	82
désaccord 20 60-180 s	validation	20 %	314	12 %	51
désaccord 20 60-180 s	test	16 %	227	50 %	22
désaccord 20 60-180 s	toutes	19 %	769	23 %	155

Direct (vitesse.json, offre au prix encore achetable 0,25 s après le signal, cycles réglés) :

Fantôme	Encore là : gagnés	n	Disparue : gagnés	n
tous	20 %	977	37 %	235
V2-F ecart qui grandit	21 %	203	33 %	43
desaccord 20 60-180 s	16 %	220	48 %	21
desaccord 30	15 %	181	18 %	55
V2-F incertitude 0,01 %	24 %	148	48 %	54
V2-F pause memoire	20 %	160	31 %	35
V2-F miroir 1 s	26 %	62	40 %	15
desaccord 20 jeton 0,35-0,65	67 %	3	75 %	12

Lecture : quand l'offre disparaît, c'est souvent qu'un autre acheteur mieux informé (ou plus rapide) l'a prise — nous n'obtenons que les offres que personne ne voulait.

2. Modèles et paramètres (appris sur l'apprentissage, figés ensuite)

• Signaux d'apprentissage : 309 (A 50, B 259) ; offre encore là à 0,3 s : 149.

• Calibration (moteur B) : logistique sur logit(proba du modèle), logit(milieu Polymarket), cohorte → coefficients 0,92, 0,28, −0,02, constante −0,18.

• Moteur C : variables = logit proba calibrée, logit prix, log taille affichée, écart calibré − prix, variation du prix 1 s, variation du prix 3 s, variation de taille 1 s, variation du modèle 3 s, temps restant, volatilité Bybit 30 s, écart vendeur-acheteur, âge Bybit (ind.), âge OKX (ind.), âge Chainlink (ind.), cohorte B (âges = indicateur « dernier changement », pas l'âge vrai).

Période	AUC P(survie)	AUC P(gain	survie)	AUC proba calibrée → gain	AUC proba du modèle → gain
apprentissage	0,85	0,78	0,68	0,68	
validation	0,82	0,63	0,64	0,64	
test	0,76	0,59	0,69	0,71	

Marge choisie sur l'apprentissage (P&L prudent d'apprentissage par marge) :

• B désaccord corrigé : 0,00 — 0,00 → +1 544 $ · 0,05 → +1 544 $ · 0,10 → +1 044 $ · 0,15 → +885 $ · 0,20 → +307 $ · 0,25 → +280 $

• C alpha exécutable : 0,01 — −0,02 → +2 322 $ · 0,00 → +2 126 $ · 0,01 → +2 384 $ · 0,02 → +2 161 $ · 0,05 → +1 836 $

3. Bilans par moteur et par période

Participation = ordres envoyés / signaux disponibles. Remplis = achats réellement faits (partiels inclus). Jackpots = signaux qui rapportent ≥ 4× la mise à l'exécution idéale ; « gardés » = gagnés par le moteur.

apprentissage

Moteur	Exécution	Signaux	Envoyés	Remplis (partiels)	Gagnés	P&L net	Δ vs A [IC 90 % blocs 1 h]	Jackpots gardés / manqués	Pire suite de pertes	Creux max
A désaccord brut	idéale 0 s	309	309 (100 %)	309 (190)	41 %	+3 569 $	—	22 / 0	9	−541 $
A désaccord brut	prudente 0,3 s	309	309 (100 %)	149 (76)	40 %	+1 544 $	—	6 / 16	7	−607 $
A désaccord brut	pessimiste 0,6 s	309	309 (100 %)	115 (66)	36 %	+395 $	—	3 / 19	7	−753 $
B désaccord corrigé	idéale 0 s	309	309 (100 %)	309 (190)	41 %	+3 569 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	22 / 0	9	−541 $
B désaccord corrigé	prudente 0,3 s	309	309 (100 %)	149 (76)	40 %	+1 544 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	6 / 16	7	−607 $
B désaccord corrigé	pessimiste 0,6 s	309	309 (100 %)	115 (66)	36 %	+395 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	3 / 19	7	−753 $
C alpha exécutable	idéale 0 s	309	197 (64 %)	197 (108)	49 %	+3 517 $	−52 $ [−952 $; +740 $]	14 / 8	5	−356 $
C alpha exécutable	prudente 0,3 s	309	197 (64 %)	175 (99)	50 %	+2 384 $	+840 $ [−343 $; +1 964 $]	10 / 12	10	−463 $
C alpha exécutable	pessimiste 0,6 s	309	197 (64 %)	161 (96)	49 %	+1 140 $	+745 $ [−381 $; +1 906 $]	6 / 16	9	−363 $

validation

Moteur	Exécution	Signaux	Envoyés	Remplis (partiels)	Gagnés	P&L net	Δ vs A [IC 90 % blocs 1 h]	Jackpots gardés / manqués	Pire suite de pertes	Creux max
A désaccord brut	idéale 0 s	318	318 (100 %)	318 (176)	34 %	+1 662 $	—	26 / 0	12	−964 $
A désaccord brut	prudente 0,3 s	318	318 (100 %)	188 (78)	31 %	−401 $	—	11 / 15	11	−1 210 $
A désaccord brut	pessimiste 0,6 s	318	318 (100 %)	161 (76)	26 %	−865 $	—	5 / 21	13	−1 451 $
B désaccord corrigé	idéale 0 s	318	318 (100 %)	318 (176)	34 %	+1 662 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	26 / 0	12	−964 $
B désaccord corrigé	prudente 0,3 s	318	318 (100 %)	188 (78)	31 %	−401 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	11 / 15	11	−1 210 $
B désaccord corrigé	pessimiste 0,6 s	318	318 (100 %)	161 (76)	26 %	−865 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	5 / 21	13	−1 451 $

Moteur	Exécution	Signaux	Envoyés	Remplis (partiels)	Gagnés	P&L net	Δ vs A [IC 90 % blocs 1 h]	Jackpots gardés / manqués	Pire suite de pertes	Creux max
C alpha exécutable	idéale 0 s	318	201 (63 %)	201 (97)	40 %	+1 919 $	+257 $ [−1 184 $; +1 560 $]	20 / 6	9	−489 $
C alpha exécutable	prudente 0,3 s	318	201 (63 %)	169 (72)	38 %	+132 $	+533 $ [−686 $; +1 804 $]	12 / 14	7	−859 $
C alpha exécutable	pessimiste 0,6 s	318	201 (63 %)	162 (79)	37 %	−378 $	+487 $ [−569 $; +1 600 $]	10 / 16	7	−974 $

test

Moteur	Exécution	Signaux	Envoyés	Remplis (partiels)	Gagnés	P&L net	Δ vs A [IC 90 % blocs 1 h]	Jackpots gardés / manqués	Pire suite de pertes	Creux max
A désaccord brut	idéale 0 s	228	228 (100 %)	228 (123)	28 %	+184 $	—	18 / 0	16	−685 $
A désaccord brut	prudente 0,3 s	228	228 (100 %)	147 (62)	20 %	−1 664 $	—	10 / 8	19	−1 825 $
A désaccord brut	pessimiste 0,6 s	228	228 (100 %)	131 (68)	18 %	−1 306 $	—	7 / 11	18	−1 479 $
B désaccord corrigé	idéale 0 s	228	228 (100 %)	228 (123)	28 %	+184 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	18 / 0	16	−685 $
B désaccord corrigé	prudente 0,3 s	228	228 (100 %)	147 (62)	20 %	−1 664 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	10 / 8	19	−1 825 $
B désaccord corrigé	pessimiste 0,6 s	228	228 (100 %)	131 (68)	18 %	−1 306 $	+0 $ [+0 $; +0 $]	7 / 11	18	−1 479 $
C alpha exécutable	idéale 0 s	228	106 (46 %)	106 (59)	39 %	+891 $	+707 $ [−531 $; +1 924 $]	8 / 10	7	−220 $
C alpha exécutable	prudente 0,3 s	228	106 (46 %)	79 (40)	33 %	−495 $	+1 169 $ [−89 $; +2 349 $]	4 / 14	9	−842 $
C alpha exécutable	pessimiste 0,6 s	228	106 (46 %)	72 (44)	29 %	−225 $	+1 081 $ [+145 $; +1 986 $]	4 / 14	8	−442 $

Par cohorte (prudente 0,3 s)

Moteur	Cohorte	apprentissage	validation	test
A désaccord brut	A	+734 $ (25)	−293 $ (37)	−411 $ (34)
A désaccord brut	B	+810 $ (124)	−108 $ (151)	−1 253 $ (113)
B désaccord corrigé	A	+734 $ (25)	−293 $ (37)	−411 $ (34)
B désaccord corrigé	B	+810 $ (124)	−108 $ (151)	−1 253 $ (113)
C alpha exécutable	A	+1 172 $ (43)	−43 $ (43)	−370 $ (31)

Moteur	Cohorte	apprentissage	validation	test
C alpha exécutable	B	+1 212 $ (132)	+175 $ (126)	−126 $ (48)

Diagnostic : d'où vient l'écart de C ? (Δ vs A, prudente 0,3 s)

Variante	apprentissage	validation	test
C sélection seule (limite = prix du signal)	−48 $ [−876 $; +642 $]	+286 $ [−825 $; +1 316 $]	+1 051 $ [−119 $; +2 133 $]
A + plafond de C (tout envoyer, limite = plafond)	+886 $ [+57 $; +1 820 $]	+175 $ [−446 $; +865 $]	+118 $ [−155 $; +429 $]
C alpha exécutable	+840 $ [−343 $; +1 964 $]	+533 $ [−686 $; +1 804 $]	+1 169 $ [−89 $; +2 349 $]

4. Par jour (prudente 0,3 s, heure suisse)

Jour	Signaux	A désaccord brut	B désaccord corrigé	C alpha exécutable
07.10	133	+322 $	+322 $	+1 247 $
08.10	195	+1 104 $	+1 104 $	+888 $
09.10	202	+237 $	+237 $	+295 $
10.10	241	−1 895 $	−1 895 $	+62 $
11.10	84	−290 $	−290 $	−472 $

5. Diagnostic : V2-F original (O8), mêmes moteurs appliqués sans réapprentissage

Les modèles B et C ont été appris sur les cohortes A et B ; on les applique tels quels aux signaux V2-F original (cohorte « B » = 0 dans les variables). Diagnostic seulement.

Moteur	apprentissage	validation	test
A désaccord brut	+832 $	−1 482 $	−2 278 $
B désaccord corrigé	+832 $	−1 482 $	−2 278 $
C alpha exécutable	+185 $	−698 $	−114 $

6. Faire tourner le moteur C comme fantôme en direct : ce qu'il faut à l'enregistreur de Dublin (branche donnees-rapide)

Le moteur C a besoin, AU MOMENT du signal, des mêmes variables qu'ici, calculées exactement comme dans ce fichier, puis de l'issue de l'ordre :

• À la décision (signal A ou B) : heure locale et heure Polymarket ; côté ; meilleur vendeur et sa taille, meilleur acheteur ; vendeur et taille 1 s et 3 s avant ; probabilité du modèle (r[2] pour A, modèle 0,015 % à la date pour B) et sa valeur 3 s avant ; temps restant ; volatilité Bybit 30 s ; âge VRAI de Bybit, OKX, Chainlink (horodatage source, pas l'indicateur « dernier changement ») ; P(survie), P(gain|survie), valeur attendue, plafond, décision C (envoyer oui/non).

• Après la décision : carnet Up complet ±3 c toutes les 50 ms pendant 3 s (pour savoir si l'offre est restée, à quel prix et quelle quantité était achetable à 0,1 / 0,25 / 0,3 / 0,6 s) ; transactions Polymarket sur notre jeton dans ces 3 s (qui a pris l'offre : distinguer « prise par un autre acheteur » de « retirée par le vendeur ») ; carnet Down idem (miroir).

• Fantôme C : ordre fictif limite au plafond, envoyé au temps réel mesuré Cloudflare → Polymarket (aller-retour noté), rempli seulement si une ligne ≥ envoi + latence montre un vendeur ≤ plafond ; quantité ≤ taille affichée ; noter remplissage, prix, partiel, et l'issue officielle du cycle.

• Volume nécessaire : les modèles sont appris sur ~309 signaux d'apprentissage ; il faut au moins autant de signaux enregistrés à 50 ms avec âges vrais pour réapprendre P(survie) et P(gain|survie) sur les données de Dublin, puis une période de validation de taille comparable avant tout passage en réel.